

Programación de Procesos y Servicios

UD 1 – Concurrencia

Ejercicios 2

Procesos en Java

1. Ejercicio 1 — Abrir una aplicación con ProcessBuilder

Crea un programa en Java que utilice ProcessBuilder para lanzar una aplicación instalada en tu ordenador.

El programa deberá:

- Solicitar al usuario mediante teclado la ruta del programa que desea ejecutar.
- Crear un proceso utilizando ProcessBuilder.
- Esperar a que el proceso termine mediante `waitFor()`.
- Mostrar por consola el código de finalización del proceso.
- Controlar las posibles excepciones que puedan producirse.

Ejemplo: puedes probarlo ejecutando el Bloc de notas (`notepad.exe`) o la calculadora de Windows.

2. Ejercicio 2 — Ejecutar comandos y guardar la salida en un fichero

Crea un programa Java que lance un proceso `cmd` utilizando ProcessBuilder.

El programa deberá ejecutar varios comandos de Windows, por ejemplo:

```
echo Usuario actual:
whoami
echo Directorio actual:
cd
echo Contenido del directorio:
dir
```

La salida producida por estos comandos deberá almacenarse en un fichero llamado `salida.txt`.

Además:

- Los errores deberán almacenarse en un fichero llamado `errores.txt`.
- Deberás utilizar `redirectOutput()` y `redirectError()`.
- El programa deberá esperar a que finalice el proceso.
- Finalmente, deberá mostrar por consola el código de finalización.

3. Ejercicio 3 — Ejecutar comandos desde un fichero BAT

Crea un fichero llamado comandos.bat que contenga varios comandos de consola. Por ejemplo:

```
echo Comenzando ejecución
date /t
time /t
dir
ipconfig
echo Fin de la ejecución
```

A continuación, desarrolla un programa Java que utilice ProcessBuilder para ejecutar dicho fichero .bat.

El programa deberá:

- Lanzar cmd mediante ProcessBuilder.
- Indicarle que ejecute el fichero comandos.bat.
- Guardar la salida normal en salida.log.
- Guardar los errores en errores.log.
- Esperar a la finalización del proceso.
- Mostrar por consola si el proceso ha finalizado correctamente.

Deberás utilizar los métodos redirectOutput() y redirectError().

4. Ejercicio 4 — Redirección de entrada desde un fichero

Crea un fichero de texto llamado comandos.txt que contenga diferentes comandos que puedan ejecutarse desde cmd, por ejemplo:

```
echo Inicio
hostname
whoami
ipconfig
echo Fin
```

Desarrolla un programa Java que cree un proceso cmd mediante ProcessBuilder. En lugar de proporcionar los comandos directamente desde Java, el proceso deberá obtenerlos mediante la entrada estándar redirigida desde el fichero comandos.txt.

El programa deberá:

- Utilizar redirectInput() para indicar el fichero de entrada.
- Utilizar redirectOutput() para guardar la salida en resultado.txt.
- Utilizar redirectError() para guardar los errores en errores.txt.
- Esperar a que termine el proceso.
- Mostrar el código de finalización por consola.

Objetivo: comprobar cómo se pueden utilizar ficheros como entrada y salida de un proceso.

5. Ejercicio 5 — Lanzamiento de varios procesos

Crea un programa Java que lance tres procesos independientes utilizando `ProcessBuilder`.

Cada proceso deberá ejecutar un comando diferente de Windows:

- Proceso 1: mostrar la configuración de red mediante `ipconfig`.
- Proceso 2: mostrar el nombre del equipo mediante `hostname`.
- Proceso 3: realizar un ping a `www.google.es`.

Cada proceso deberá guardar su resultado en un fichero diferente:

`ipconfig.txt`

`hostname.txt`

`ping.txt`

El programa deberá:

- Crear los tres objetos `ProcessBuilder`.
- Lanzar los tres procesos.
- Redirigir la salida de cada proceso a su correspondiente fichero.
- Esperar a que terminen los tres procesos utilizando `waitFor()`.
- Mostrar por consola el código de finalización de cada uno.
- Controlar las excepciones que puedan producirse.

Ampliación: modifica el programa para que los tres procesos se lancen antes de esperar a que termine cualquiera de ellos. De esta forma podrás observar que los procesos pueden ejecutarse de forma concurrente.